عادل مع الجميع

المدة
٢٥ دقيقة

المواد
هاتف فيه الكتابة بالصوت (هاتفك، أو هاتف أحد أفراد الأسرة بإذنه)، ثلاث جمل قصيرة مكتوبة على ورقة، بكل لغة ستختبرها، دفتر لجدول النتائج

أهداف التعلّم

- نكتشف مَن يخذلهم النموذج باختبار كل مجموعة على حدة، لا في المجمل فقط.
- نعالج التحيّز من مصدره: نجمع الأمثلة الناقصة، ثم نختبر من جديد.
- نشرح لماذا يهمّ عدلُ النموذج الناسَ الذين يحكم عليهم.

النشاط: تدقيق العدل

١. الاختيار (٣ دقائق): اختر الكتابة بالصوت على هاتف يُسمح لك باستخدامه (أو ميكروفون تطبيق ترجمة، مع فحص الكلمات التي يكتبها فقط)، واكتب ثلاث جمل قصيرة من الحياة اليومية. وإن كان أحد المتطوعين يتكلّم لغة أخرى، فاكتب الجمل بلغته أيضًا.

٢. الاستئذان (٤ دقائق): ابحث عن أربعة متطوعين على الأقل يختلفون في العمر أو اللهجة أو اللغة. أخبرهم بالغرض من الاختبار، وبأنك لن تحتفظ بأي تسجيل.

٣. الاختبار (٨ دقائق): يقول كل شخص الجمل الثلاث نفسها مرة واحدة. عُدّ الكلمات التي تكتبها الأداة صحيحة من مجموع الكلمات، واكتب النسبة (مثل ١٠ من ١٢) لا اسم الشخص.

٤. الجدول (٥ دقائق): اصنع جدولًا (الشخص أ، الشخص ب...) فيه نسبة كل شخص، وأضف في أسفله النسبة الإجمالية.

٥. الشرح (٥ دقائق): هل تخفي النسبة الإجمالية أحدًا؟ اكتب مَن فهمته الأداة أقل من غيره، وفجوة محتملة في بيانات تدريبها، وكيف يستطيع صانعوها إصلاحها. ومع شخص واحد لكل نوع من الأصوات، اعتبر ذلك دليلًا أوليًّا لا برهانًا.

يصلح لمجموعة صغيرة أو في البيت مع الأسرة. لا تختبر إلا من يوافق، ولا تحتفظ بأي تسجيل، واستخدم الحروف بدل الأسماء.

للنقاش

- لماذا قد يكون نموذج ذو درجة إجمالية ممتازة غير عادل مع ذلك؟
- مَن قد يكون غائبًا عن البيانات التي تقف خلف أداة تستخدمها كل يوم؟
- هل من العدل أن نطلب من الناس تغيير طريقة كلامهم أو كتابتهم ليفهمهم النموذج؟

تحقّق من نفسك

- مجموعة واحدة قد يخذلها نموذج أستخدمه، وكيف سأختبر ذلك.

جرّبها هذا الأسبوع

استأذن أفراد أسرتك أولًا، ثم اختبر معهم الكتابة بالصوت (أو ميكروفون تطبيق ترجمة، مع فحص الكلمات التي يكتبها فقط): صغارًا وكبارًا، وبلهجات أو لغات مختلفة. اطلب من كل شخص أن يقول الجمل الثلاث نفسها، وعُدّ الكلمات التي تكتبها الأداة صحيحة من مجموع الكلمات، وقارن النسب، مثل ١٠ من ١٢. واكتب مَن تفهمه أكثر، ولماذا قد يكون ذلك. ومع شخص واحد لكل نوع من الأصوات، تكون نتيجتك دليلًا أوليًّا لا برهانًا.

ورقة عمل

عادل مع الجميع

الذكاء الاصطناعي، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ يتعثّر نموذج الصوت الذي صنعته مع أصوات كبار السن. ما أفضل حل؟

- ○ اطلب من كبار السن أن يتكلموا بطريقة أخرى
- ○ انشر الدرجة الإجمالية فقط
- ○ سجّل أصواتًا أكثر لكبار السن، بإذنهم

٢ دُرّب كاشف لأمراض أوراق النبات في الغالب على صور من وادٍ مشمس. أيّ الخطوات تكشف هل هو عادل لمزارعي التلال الغائمة؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ فحص درجته الإجمالية فقط
- ☐ اختباره على صور من التلال
- ☐ اختباره مرة أخرى على صور تدريبه
- ☐ مقارنة درجة التلال بدرجة الوادي
- ☐ عدّ الأوراق المريضة التي تفوته في كل منطقة

٣ رتّب خطوات إصلاح نموذج متحيّز.

- ☐ درّب النموذج من جديد
- ☐ اجمع أمثلة من تلك المجموعة بإذن أصحابها، وضع تسمياتها
- ☐ اختبر كل المجموعات مرة أخرى
- ☐ اختبر كل مجموعة على حدة
- ☐ حدّد المجموعة ذات الدرجة الأقل

٤ أكمل الجملة.

قد يختبئ التحيّز داخل الدرجة _____ ، لذا اختبر كل _____ وحدها، وأغلق الفجوة بجمع الأمثلة _____ .

بنك الكلمات: مجموعة، الإجمالية، الكاملة، الناقصة، التدريبية

✎ فكّر في أداة ذكاء اصطناعي تستخدمها أنت أو أسرتك. أيّ مجموعة من الناس قد تعمل معها بجودة أقل، وكيف تستطيع أن تتأكّد؟

تحقّق من إجاباتك

عادل مع الجميع

١ **سجّل أصواتًا أكثر لكبار السن، بإذنهم**

الفجوة مصدرها البيانات، فأصلحها هناك: اجمع الأصوات الناقصة بإذن أصحابها، وأعد التدريب، واختبر كل المجموعات من جديد.

٢ **اختباره على صور من التلال، عدّ الأوراق المريضة التي تفوته في كل منطقة، مقارنة درجة التلال بدرجة الوادي**

العدل يظهر مجموعةً مجموعة: اختبره على صور التلال، وعُدّ الحالات الفائتة في كل منطقة، وقارن.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ٣، ٥، ١، ٢**

لا تستطيع إصلاح فجوة لم تكتشفها، لذا يأتي الاختبار حسب المجموعة أولًا.

٤ **قد يختبئ التحيّز داخل الدرجة الإجمالية، لذا اختبر كل مجموعة وحدها، وأغلق الفجوة بجمع الأمثلة الناقصة.**

رقم إجمالي واحد قد يخفي مجموعة يخذلها النموذج.